Actualización en rinitis

MARÍA MAGDALENA LLUCH BERNAL

Servicio de Alergia.
Hospital La Paz. Madrid.

mavajh@hotmail.com

RESUMEN

La rinitis es un problema de salud de primer orden que, por su alta prevalencia y merma en la calidad de vida, genera un alto coste social y económico. Se asocia a otras comorbilidades, entre ellas el asma. Ambas se engloban en el concepto de "vía aérea única" que pone de manifiesto la interrelación a nivel causal, fisiopatológico y de tratamiento que precisa un mutuo control para el éxito terapeútico.

En la práctica diaria la clasificamos de acuerdo a las características clínicas ó "fenotipo", lo que nos ayuda a elegir el mejor tratamiento de una forma "empírica". El fenotipo es solo la punta del iceberg de un proceso fisiopatológico ó "endotipo" en el que intervienen mecanismos inflamatorios y/ó neurogénicos aun mal conocidos.

Las guías de práctica clínica han establecido nuevas clasificaciones y un manejo terapéutico escalonado de acuerdo con la gravedad, el control, o ambos. Disponemos de un amplio abanico de herramientas terapéuticas, farmacológicas o no, con indicaciones establecidas según estas guías. El futuro está en el desarrollo de terapias biológicas y un mejor conocimiento de los endotipos y sus biomarcadores. Esto permitirá elegir el perfil de pacientes que mejor responda a una terapia concreta.

Palabras clave: rinitis, alergia, rinosinusitis, poliposis.

Definición

Definimos rinitis como el conjunto de síntomas nasales consistente en congestión, rinorrea, prurito y estornudos. La terminación "itis" implica la existencia de una inflamación que no siempre está presente, por lo que sería más correcto decir que la rinitis es una inflamación o una disfunción de la mucosa nasal[1].

Se calcula que afecta a más de 600 millones de personas en todo el mundo[2] con una prevalencia media en la población general del 25% en Europa y el 21'5% en nuestro país[3]. Es uno de los diez primeros motivos de consulta en atención primaria[4] y el primero en las consultas de alergia[5].

Entre el 30-50% de los pacientes con rinitis padecen asma asociada[2,6] y actualmente ambas patologías se consideran de forma conjunta dentro del concepto de "vía respiratoria única" que pone de manifiesto su interrelación a nivel etiológico, fisiopatológico y terapéutico[7,8].

Calidad de vida, costes e impacto socio-sanitario

La rinitis es un problema de salud de primer nivel debido a su alta prevalencia, su repercusión negativa en la calidad de vida y los costes socio-sanitarios que genera[8]. El estudio español SOMNIAAR pone de manifiesto una fuerte relación entre la gravedad de la rinitis y las alteraciones del sueño[9]. Alergológica 2015[5] muestra que los pacientes con rinoconjuntivitis tienen peores evaluaciones en las actividades cotidianas, dolor/malestar, ansiedad y sueño que la población general[10], con menor rendimiento laboral y escolar. La reducción del rendimiento laboral supone importantes pérdidas económicas, que en la Unión Europea se calculan en más de 2.000 euros por paciente y año[8].

Según la oficina europea de estadística EUROSTAT[11] el absentismo medio por rinitis es de 3 días/año y la tasa de presentismo (reducción de productividad) se calcula entre 4'8 - 9'6 días/año. La rinitis provoca más absentismo y presentismo que la DM2 y la HTA[4]. Según el estudio nacional FERIN (12), el coste medio total de la rinitis alérgica –RA– es de 2.326,70 € por paciente/año. Los costes indirectos casi triplican a los costes directos (1.772,90 € vs 553,80 €) debido sobre todo al presentismo (1.682,71 €), y son mayores a mayor gravedad y persistencia de la rinitis. Un mejor control de esta patología supondría por tanto un enorme ahorro económico y socio-sanitario.

Clasificacion de la rinitis, fenotipos y endotipos

Clásicamente la rinitis se ha dividido en rinitis alérgica (RA), rinitis infecciosa (RI) y rinitis no alérgica-no infecciosa (RNANI)[1], pero podríamos clasificarla según otros criterios como su etiología, características clínicas, estacionalidad, desencadenantes o comorbilidades asociadas (atopia, asma o intolerancia a AINEs). También podríamos hablar de una rinitis del anciano, la rinitis del embarazo, la rinitis inducida por fármacos o la rinitis medicamentosa[13]. Sin embargo, todas resultan de una u otra forma incompletas. Tabla I.

La rinitis también puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica: enfermedad autoinmune (LES, Sd. de Churg-Strauss, Sd. Sjögren, enf. de Wegener), sarcoidosis, Sd. de disfunción ciliar, fibrosis quística, amiloidosis ó inmunodeficiencia; y aparecer como una manifestación más de una reacción alérgica por alimentos o medicamentos.

El abordaje de esta patología no puede realizarse actualmente sin tener en cuenta los conceptos de fenotipo (características clínicas) y endotipo (mecanismo fisiopatológico celular y/ó molecular subyacente)[1,14,15]. Clasificar por fenotipos forma parte de nuestra práctica médica habitual y ayuda a elegir de forma "clínicamente empírica" el mejor tratamiento. Sinembargo hemos de tener en cuenta que el fenotipo es un concepto dinámico que puede variar en el tiempo o coexistir varios en el mismo paciente (p.e rinitis alérgica que se complica con una infecciosa) dando lugar a fenotipos "mixtos". Además, en la base de un aparente mismo fenotipo puede haber diferentes endotipos que explicarían diferentes respuestas a un mismo tratamiento. La medicina del futuro basada en moléculas dirigidas a dianas terapéuticas ha hecho que el conocimiento del endotipo y la búsqueda de biomarcadores se hayan convertido en una prioridad en investigación.

La RA aparece tras la exposición a un alérgeno al que el paciente esta sensibilizado y se caracteriza por estornudos, picor, rinorrea acuosa y congestión, frecuentemente asociados a conjuntivitis, asma o ambas. El fenotipo más frecuente de RI es el catarro común de origen vírico[1] complicado a menudo con infección bacteriana o fúngica. La RNANI es un diagnóstico de exclusión y con fenotipos diversos que englobaria entre el 20-70% de los adultos con rinitis[1,13,14]. De acuerdo con la presencia de eosinofilia se ha dividido en NARES (rinitis no alérgica-no infecciosa con eosinofilia tisular) y No NARES (sin eosinofilia). Actualmente se duda que la NARES sea una rinitis diferenciada y no un estadio previo de la rinosinusitis crónica eosinofÍlica con poliposis y asma asociadas. No NARES incluye la rinitis inducida por fármacos, la rinitis del anciano, la gustatoria, la rinitis hormonal, la atrófica y la rinitis idiopática ó vasomotora, que es sin duda la más prevalente de este grupo[13,16].

Numerosos fármacos usados por vía sistémica pueden ocasionar rinitis por diferentes mecanismos de tipo inflamatorio (aspirina y AINEs), neurogénico (inhibidores de receptores alfa y beta-adrenérgicos y de la fosfodiesterasa-5) o idiopático (Inhibidores de la enzima convertidora de an-

INFECCIOSAS: vírica, bacteriana, fúngica

RINITIS ALERGICAS:

CLASICA y RINITIS ALERGICA LOCAL - RAL:

Según alérgeno responsable:

1- Ambiental: pólenes, ácaros, epitelios, hongos, etc.

2- Laboral

Según estacionalidad: estacional / perenne

Según ARIA:

1- Duración: intermitente, persistente

2- Gravedad: leve, moderada, grave

RINITIS NO ALERGICAS:

LABORAL por tóxicos o irritantes

NARES: rinitis no alérgica con eosinofilia

NO NARES:

- HORMONAL: ciclo menstrual, embarazo, acromegalia, enf. tiroidea
- DEL ANCIANO
- GUSTATORIA
- ATRÓFICA
- POR FÁRMACOS:

  Inflamatoria: AAS y AINEs

  Neurogénica: antagonista alfa y beta-adrenérgicos (clonidina, doxazosina, metildopa) e inhibidores de 5 fosfodiesterasa

  Idiopática: betabloqueantes, IECAs, bloqueantes canales Ca y antipsicóticos

  Rinitis medicamentosa: simpaticomiméticos (efedrina, seudoefedrina, fenilefrina) e imidazoles (xylometazolina,oxymetazolina, nafazolina)
- IDIOPÁTICA O VASOMOTORA

RINOSINUSITIS CRÓNICA:

- RSC sin pólipos/ RSC con pólipos
- EREA: con asma e intolerancia a AINEs

RINITIS EN ENFERMEDADES SISTÉMICAS:

- Inmunes: LES, Sd. Churg-Strauss, Sd. Sjoegren, policondritis, enf. Wegener
- Otras: fibrosis quística, discinesia ciliar, sarcoidosis, amiloidosis, inmunodeficiencias

Tabla I: CLASIFICACIÓN DE RINITIS

giotensina- IECAs, antagonistas del calcio, betabloqueantes y antipsicóticos). Además, el uso prolongado de vasoconstrictores tópicos puede causar rinitis medicamentosa.

La rinitis del anciano y la rinitis gustatoria se caracterizan por rinorrea acuosa desencadenada por la hiperactivación de fibras parasimpáticas y responden al tratamiento con anticolinérgicos. La rinitis gustatoria es muy frecuente y de causa idiopática, aunque también aparece tras traumatismos, cirugía o asociada a neuropatías craneales. La rinitis relacionada con alteraciones hormonales se ha descrito durante el periodo menstrual, en el último trimestre del embarazo, en la acromegalia y en alteraciones tiroideas.

En la rinitis atrófica encontraremos sequedad, costras, rinorrea purulenta, congestión intensa y halitosis debidas a atrofia glandular y sobreinfección bacteriana. Puede ser idiopática o debida a cirugía nasal agresiva, traumatismo o enfermedades granulomatosas.

La rinitis idiopática, también llamada rinitis intrínseca, vasomotora ó rinopatía no alérgica, es la más prevalente[16]. La fisiopatología no está clara y se proponen alteraciones de la permeabilidad de la mucosa nasal y mecanismos neurogénicos debidos entre otros a la activación de fibras C del sistema neural peptidérgico, con liberación de neuropéptidos inflamatorios que actuarían a nivel de los sistemas vascular y glandular[17]. Pueden desencadenarla múltiples estímulos (irritantes, olores fuertes, cambios de temperatura y humedad, cambios posturales, ingesta de alcohol). Este componente neurogénico también es importante en la rinitis gustatoria, la del anciano, la rinitis del catarro común o la desencadenada por frío. La provocación nasal con aire frío ayudaría al diagnóstico de estas rinitis, que responden al tratamiento con anticolinérgicos y capsaicina[14,17].

La rinitis laboral puede ser de causa alérgica con un endotipo inflamatorio eosinofílico, o por exposición a irritantes/tóxicos a través de un mecanismo neurogénico asociado a infiltrado neutrofílico[18].

El endotipo de la rinitis alérgica es uno de los mejor conocidos y se caracteriza por una inflamación predominantemente eosinofíÍica, mediada por anticuerpos IgE y desencadenada por la exposición a alérgenos ambientales. En una primera fase de "sensibilización" el alérgeno se pone en contacto con la mucosa nasal; es captado por las células presentadoras de antígeno y presentado a los linfocitos TCD4+. Estos promueven la diferenciación de los linfocitos B hacia células plasmáticas productoras de IgE alérgeno-específica–"IgEe" que se une al receptor de alta afinidad de la superficie de mastocitos y basófilos. En una segunda exposición el alérgeno es reconocido por la IgEe adherida a la superficie celular, ocasionando su degranulación y la liberación de diversos mediadores con efectos a nivel tisular. A continuación, un aflujo de células (linfocitos Th2, eosinófilos activados y mastocitos) y un aumento adicional de citoquinas, enzimas y mediadores perpetúa la inflamación.

Aún quedan por resolver muchas cuestiones en la fisiopatología de la RA. Una de ellas es la "sensibilización" es decir, la presencia de IgEe (pruebas cutáneas y/o test in vitro positivos) sin síntomas asociados. Para complicarlo aún más, recientemente se ha descrito la existencia de un nuevo fenotipo de rinitis alérgica sin IgE demostrable a nivel sistémico, denominada Rinitis Local, "RAL"[19].

Según Alergológica 2015[5], más del 70% de las rinitis alérgicas se deben a alergia a pólenes y, con menor frecuencia, a ácaros (43%) y epitelios (21%). De acuerdo con el fenotipo, la RA se clasificó inicialmente atendiendo a su causa y al período en el que aparecían los síntomas (estacional o perenne) pero la distinción resulta simplista e insuficiente. El 20% de los pacientes son alérgicos a más de un grupo de alérgenos y hasta un 10% a más de tres[5]. Esta "polisensibilización" puede ocasionar síntomas con varios alérgenos y en más de una época del año. A ello se une que alérgenos típicamente"estacionales" como los pólenes pueden comportarse como perennes, y alérgenos perennes como ácaros y hongos pueden hacerlo de forma intermitente.

En 2001 un grupo de expertos elaboró un consenso sobre manejo de la rinitis alérgica con metodología basada en la evidencia, la guía ARIA. Ésta propone una nueva clasificación y un manejo terapéutico escalonado[2], clasificando la rinitis según la frecuencia de síntomas en intermitente y persistente, y según su gravedad en rinitis leve y moderada-o-grave. Posteriormente se hizo una modificación para separar moderada de grave ARIAm[20]. Figura 1.

Los términos clásicos estacional/perenne e intermitente/persistente son conceptualmente diferentes y no intercambiables. Casi la mitad de los pacientes con síntomas esta-

Según duración:

INTERMITENTE: síntomas ≤4 días a la semana o ≤4 semanas consecutivas

PERSISTENTE: > 4 dias en semana y >4 semanas consecutivas

Según gravedad:

Valora

- Trastornos del sueño
- Deterioro de las actividades diarias, de ocio y/o deporte
- Interferencia en las actividades laborales o escolares
- Síntomas molestos

LEVE	No afectación
MODERADA	Uno, dos o tres de los elementos valorados
GRAVE	Los cuatro elementos valorados

Figura 1. Clasificacion según ARIA modificada[20]

cionales tiene síntomas persistentes y similar proporción de pacientes con rinitis perenne tiene clínica de características intermitentes. Según Alergológica 2015[5] y de acuerdo con ARIAm[20], más del 60% de los pacientes con rinitis alérgica en nuestro país tendrían una rinitis moderada persistente, un 30% leve y algo más de 8% grave.

Rinosinusitis crónica

La rinosinusitis crónica RSC constituye un subtipo de rinitis definido por síntomas de más de tres meses de duración y una inflamación demostrable por exploración o técnicas de imagen[21]. Afectaría al 10.9 % de la población europea y es un importante problema sanitario, con elevados costes y comorbilidades asociadas: (rinitis, asma, atopia ó EREA), que precisa un abordaje multidisciplinar[22,23]. De manera simplista se ha dividido en RSC con poliposis –RSCcPN y sin poliposis nasosinusal asociada RSCsPN[24].Se calcula que La RSCcPN afecta al 0.1-4.5% entre los adultos y 0.1% en niños[21].

La fisiopatología de la RSC es compleja y parece fruto de un conjunto de respuestas inmunológicas e inflamatorias a múltiples factores locales, sistémicos, microbianos, ambientales y genéticos. Se han descrito alteraciones en los mecanismos de defensa de la respuesta inmune innata local y defectos de la barrera epitelial[15].

La RSCsPN parece tener un perfil inflamatorio de predominancia Th1, Th17 o mixto Th0, asociado a neutrofilia, con sobreexpresión de factores relacionados con el remodelado. En este subtipo no está claro el papel de la colonización bacteriana[16].

Por el contrario en el endotipo de RSCcPN existe una respuesta inmune de perfil celular Th2 (rica en eosinófilos, basófilos y mastocitos), con niveles elevados de IL-4, 5 y 13 e IgE local. Aquí el microbioma parece jugar un papel importante; la colonización por bacterias y hongos con formación de biofilms, y la liberación de productos bacterianos –superantigenos–, activaría el epitelio originando apoptosis celular y más daño de la barrera epitelial. La eosinofilia con niveles elevados de IL-5 y anticuerpos IgEe frente a enterotoxina de S.Aureus definiría un subtipo de pacientes con mayor frecuencia de asma asociada[15].

Se ha descrito un subtipo de pólipos con infiltrado predominantemente neutrofílico en la fibrosis quística y en población asiática[27].

Un subfenotipo de la RSC lo constituye la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina- EREA (anteriormente ASA triada). Se caracteriza por la asociación de asma persistente moderada-grave y formas graves de poliposis nasal que empeoran tras exposición a AINEs[23].

Diagnostico

Como en el resto de patologías el diagnostico se basa en una correcta historia clínica, la exploración física y la realización de pruebas complementarias cuando sean precisas.

Historia clínica

Deberemos recoger antecedentes personales y familiares de atopia; características del entorno del paciente (vivienda, ocio y trabajo), características de los síntomas (estacionalidad, síntoma predominante, desencadenantes, alteraciones de olfato y/o síntomas sugestivos de asma, tratamientos previos recibidos y respuesta clínica.

El prurito oculonasal con rinorrea acuosa, estornudos y congestión bilateral ó cambiante es característico de la RA. Ante congestión fija ó unilateral, rinorrea no clara ó purulenta ó pérdida de olfato pensaremos en otras patologías. La anosmia debe hacer pensar en poliposis nasal, y en rinitis persistentes ó moderadas y graves descartaremos asma.

Exploración física

La rinoscopia anterior es una técnica sencilla que permite visualizar el tercio anterior de la cavidad nasal. Podemos valorar alteraciones anatómicas o estructurales, el aspecto de los cornetes y las características de la rinorrea. La endoscopia nasal con fibroscopio permite visualizar toda la fosa nasal pero requiere aparataje, es la técnica aconsejada en la exploración de la RSC con poliposis asociada.

Exploraciones complementarias

A. In vivo

PRUEBAS CUTÁNEAS

El diagnóstico de la rinitis alérgica se basa en demostrar la existencia de IgE específica frente a un alérgeno/s sospechoso/s de causar la clínica. Para ello las pruebas cutáneas son la herramienta fundamental y la técnica recomendada es la intra-epidérmica ó prick. Es fácil y se correlaciona bien con los síntomas y las pruebas específicas de provocación nasal con alérgeno[28]. Se usarán extractos alergénicos bien estandarizados, y deben realizadarse por personal entrenado e interpretadas de manera correcta. Una prueba cutánea positiva por sí sola no es diagnostica y deberá correlacionarse siempre con una historia clínica sugestiva. En la RAL las pruebas cutáneas son negativas[19].

No está claro el papel de la alergia en la poliposis nasal, pero hasta 50% de los pacientes con poliposis pueden tener pruebas cutáneas positivas a alérgenos y siempre deberemos considerar el estudio alergológico en esta patología[29,30].

PRUEBAS DE PROVOCACIÓN NASAL

Hasta ahora relegadas a estudios de investigación, van haciéndose un hueco en la práctica clínica habitual, y se han convertido en la herramienta diagnostica esencial de la rinitis ocupacional y la RAL. Su metodología e indicaciones se han revisado recientemente[31]. Está indicada en la confirmación de la rinitis alérgica, cuando hay discrepancias entre la historia clínica y las pruebas cutáneas y/ó la determinación de IgE específica, en el diagnóstico diferencial del paciente polisensibilizado antes de decidir una inmunoterapia, en estudios de investigación fisiopatológica y en el diagnóstico de certeza de la rinitis ocupacional.

La provocación nasal con acetilsalicilato de lisina ó ketorolaco se ha usado para el diagnóstico de la EREA[32].

OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La congestión nasal es uno de los síntomas más importantes en la rinitis. Para su valoración subjetiva podemos usar sistemas de puntuación, escala visual analógica -EVA y/ó cuestionarios específicos[33]. Para su valoración objetiva las técnicas más validadas son rinomanometria anterior activa, rinometría acústica y pico flujo inspiratorio nasal PFIN[34,35]. La medición del PFIN requiere de un sencillo dispositivo portátil que permite el seguimiento en domicilio[35].

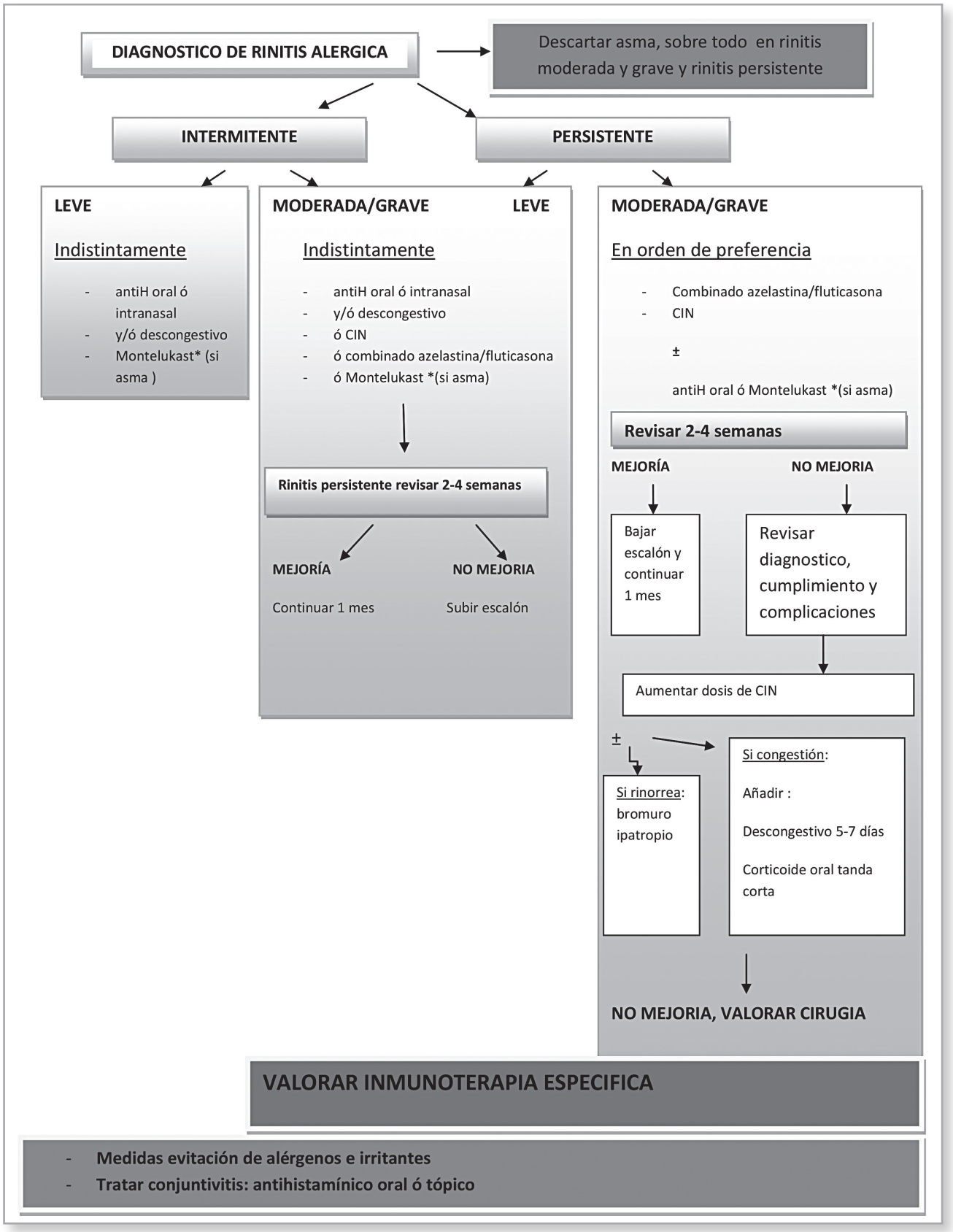


Figura 2. Manejo terapéutico de rinitis alérgica, basado en clasificación ARIA m[20]

Métodos "in vitro"

La determinación de IgE sérica total no se recomienda en general dado su escaso valor y baja especificidad. La medición de IgE sérica específica es útil en el estudio de la rinitis alérgica y el método CAP el más usado[36]. Con extractos adecuados, se correlaciona bien con las pruebas cutáneas y la provocación nasal, pero en general es menos sensible. No debe sustituir a las pruebas cutáneas pero es un método complementario y útil cuando éstas no puedan realizarse.

La medición de alérgenos recombinantes y el uso de sistemas de micromatrices (ISAC, Phadia) permite hacer un diagnóstico más específico, lo que resulta especialmente interesante en pacientes polisensibilizados y a la hora de decidir tratamiento con inmunoterapia[37].

Pruebas de imagen

En el diagnóstico de la rinitis alérgica en general carecen de utilidad. La radiología simple no se aconseja. La tomografía axial computarizada tiene un papel relevante en la valoración de la RSCcPN previa a cirugía y en el diagnóstico diferencial de alteraciones estructurales, tumores u otras patologías naso-sinusales. La resonancia magnética RM puede ser útil en la sinusitis fúngica, o ante la sospecha de patología tumoral nasosinusal[21,23].

Manejo y tratamiento de la rinitis alergica Figura 2

La guía ARIA establece un manejo terapéutico escalonado de acuerdo con la gravedad y frecuencia de los síntomas pero no tiene en cuenta la respuesta del paciente a tratamientos previos. Figura 2. De forma paralela al asma, se ha propuesto otra alternativa de manejo de la rinitis según el "control", entendido como "ausencia de síntomas o síntomas residuales que no son molestos". La respuesta al tratamiento puede valorarse mediante EVA ("mal control" será una puntuación EVA ≥5), ó usando cuestionarios específicos[38]. Esta forma de ajustar el tratamiento ha resultado especialmente útil en el grupo de pacientes con rinitis más graves[39]. Figura 3.

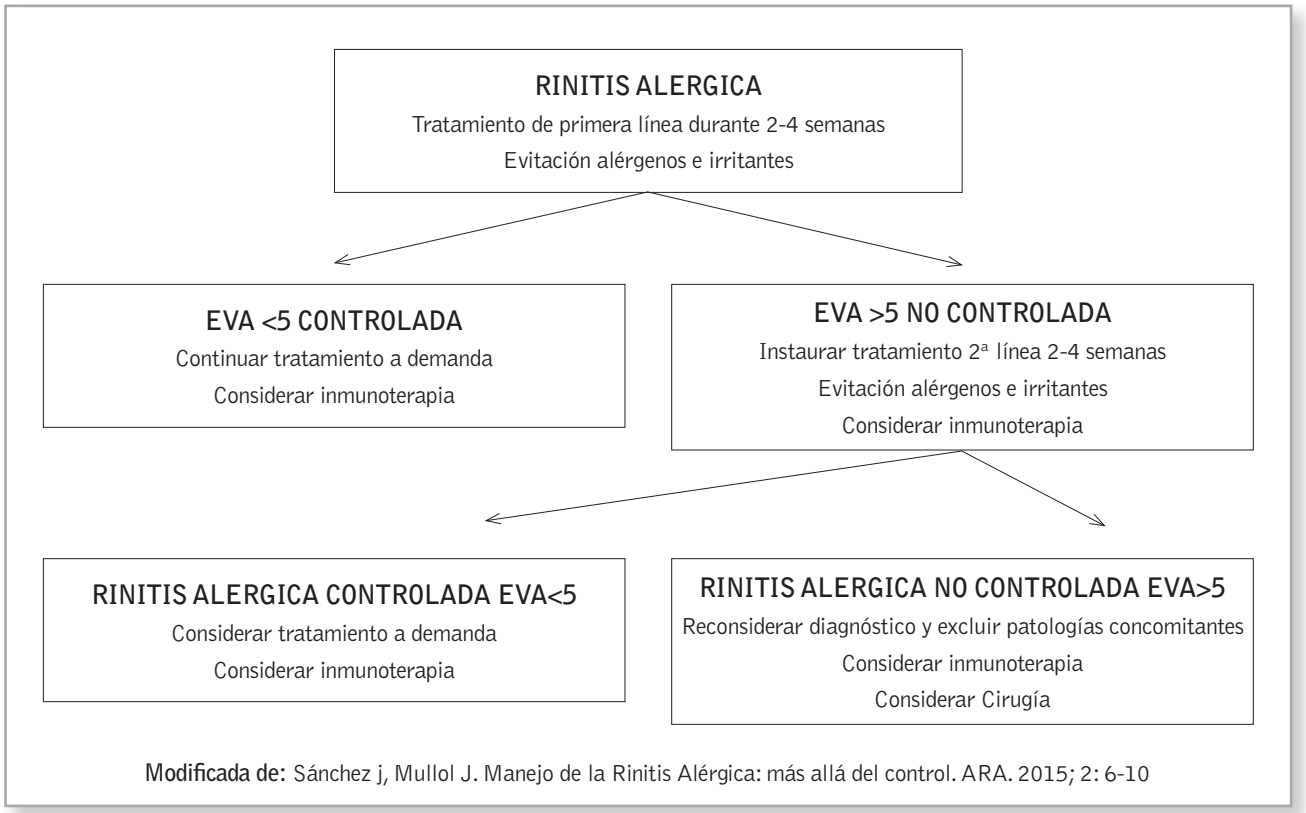


Figura 3. Manejo terapeutico de la rinitis alérgica segun control[39]

Medidas de evitacion

En rinitis alérgica y patología ocupacional el cese de la exposición mejora los síntomas ó los hace desaparecer. Reducir la carga de alérgenos de exterior resulta en ocasiones difícil ó imposible, y las medidas de evitación de alérgenos de interior no parecen reducir significativamente los síntomas ni la evolución de la enfermedad[40].

Tratamiento farmacologico

La elección del tratamiento debe ser individualizada de acuerdo al tipo de rinitis, las preferencias del paciente y sus comorbilidades asociadas, y las características del fármaco (eficacia y seguridad, vía de administración, relación coste/eficacia). En la Tabla II se recoge el grado de evidencia de los diferentes tratamientos disponibles.

ANTIHISTAMÍNICOS[41]. Son los fármacos más usados, disponibles vía oral y tópica. Se recomiendan los de segunda generación por su seguridad, rapidez de acción, efecto más prolongado y menor efecto sedante y anticolinérgico. Son menos potentes que los corticoides intranasales (CIN) en el control de la congestión nasal y su uso combinado no aumenta su eficacia. De elección en el tratamiento de RA intermitente y persistente leve, y segunda línea en RA persistente moderada-grave[2]. Su uso tópico es eficaz en la RA leve intermitente, pero no están recomendados en RA persistente ó RNANI con la excepción de azelastina para la rinitis vasomotora. Los CIN[41] son los fármacos más eficaces y potentes en el tratamiento de la rinitis. De elección en

	RINITIS ESTACIONAL		**RINITIS PERENNE**		**RINITIS PERSISTENTE**
	Adultos	**Niños**	**Adultos**	**Niños**	
Antihistamínicos orales	A	A	A	A	A
Antihistamínicos nasales	A	A	A	A	Sin datos
Corticoides nasales	A	A	A	A	Sin datos
Corticoides orales	A	B	B	B	Sin datos
Antileucotrienos	A	A >6 años			Sin datos
Cromonas nasales	A	A	A	B	Sin datos
Descongestivos nasales	C	C	C	C	Sin datos
Anticolinérgicos nasales	sin datos	sin datos	A	A	Sin datos
Inmunoterapia subcutánea	A	A	A	A	Sin datos
Inmunoterapia sublingual	A	A	A	A	Sin datos
Anti IgE	A	A >12 años	A	A>12 años	Sin datos
Evitación alergénica	D	D	D	D	Sin datos

Tabla II: tratamientos en rinitis alérgica y niveles de evidencia[41]

Modificado de: Dordal Culla MT, Panizo Bravo C, Fernandez Parra B. Manejo terapéutico de la rinitis. En: Davila I.J, Jauregui I, Olaguibel J.M y col, editores. Tratado de Alergología. Tomo II. 2ª edición. Madrid: Ergon; 2015.p.525-542.[41]

RA persistente moderada/grave, son eficaces en todas las rinitis, en RSCcPN y RSCsPN[2]. Su seguridad va unida a su menor biodisponibilidad sistémica, por lo que se recomienda el uso de los corticoides de segunda generación (furoato de mometasona y propionato y furoato de fluticasona). En dosis única matutina son eficaces, ya sean usados de forma mantenida ó a demanda. Útiles en el tratamiento de la rinitis medicamentosa, la que además parecen prevenir si van asociados a vasoconstrictor. A las dosis recomendadas son seguros en adultos y niños[42]. La combinación propionato de fluticasona y azelastina ha demostrado ser más eficaz que cada componente por separado y está indicada como tratamiento de primera línea de la RA moderada/grave[2].

CORTICOIDES ORALES[41]: Se usan en tandas cortas para rinitis graves refractarias a corticoides. Se evitará la vía intramuscular por sus efectos secundarios.

ANTAGONISTAS DE RECEPTOR DE LEUCOTRIENOS[41]: Montelukast. Menos eficaz que los CIN y antihistamínicos, es una segunda línea de tratamiento indicado sobre todo cuando existe asma asociado[2].

DESCONGESTIVOS[41]: disponibles vía tópica y sistémica, son rápidos y muy útiles en el alivio de la congestión[2,7]. Administrados por vía tópica no se usarán más de 10 días debido al riesgo de rinitis medicamentosa. Por vía sistémica están contraindicados en mayores de 60 y patologías cardiovasculares.

ANTICOLINÉRGICOS: bromuro de ipatropio para el tratamiento de la rinorrea refractaria a otros tratamientos y en las rinitis de componente neurogénico[2,7,14].

Lavados nasales: con soluciones salinas iso- o hipertónicas se aconsejan como coadyuvante en cualquier tipo de rinitis, sobre todo la rinitis atrófica y fibrosis quística[2,7]. En RSC son útiles a volúmenes altos >150-200 ml y asociados a corticoides nasales[21].

Inmunoterapia

Correctamente indicada y con extractos de calidad, es un tratamiento costo-efectivo y eficaz en RA por pólenes y ácaros, ya sea administrada vía subcutánea u oral y tanto en población adulta como pediátrica. Puede variar la evolución de la enfermedad alérgica, disminuir la aparición de asma y prevenir nuevas sensibilizaciones[7,41,43,44]. Indicada en rinitis alérgica intermitente moderada/grave y rinitis persistente[2,7].

Nuevas terapias

Tratamientos biologicos

OMALIZUMAB es un anticuerpo monoclonal recombinante Anti IgE libre. Mejora la rinitis y el asma alérgicas. No está establecida su eficacia respecto a antihistamínicos y CIN, lo que unido a su elevado coste restringe la indicación a asma grave[45,46].

Tratamiento rinosinusitis cronica

RSCsPN

El tratamiento son los CIN mantenidos y a dosis habituales o elevadas según respuesta, asociados o no a lavados nasales. El uso de antibióticos durante largos periodos no puede recomendarse de forma general y en casos de mala respuesta se valorara cirugía[21,47].

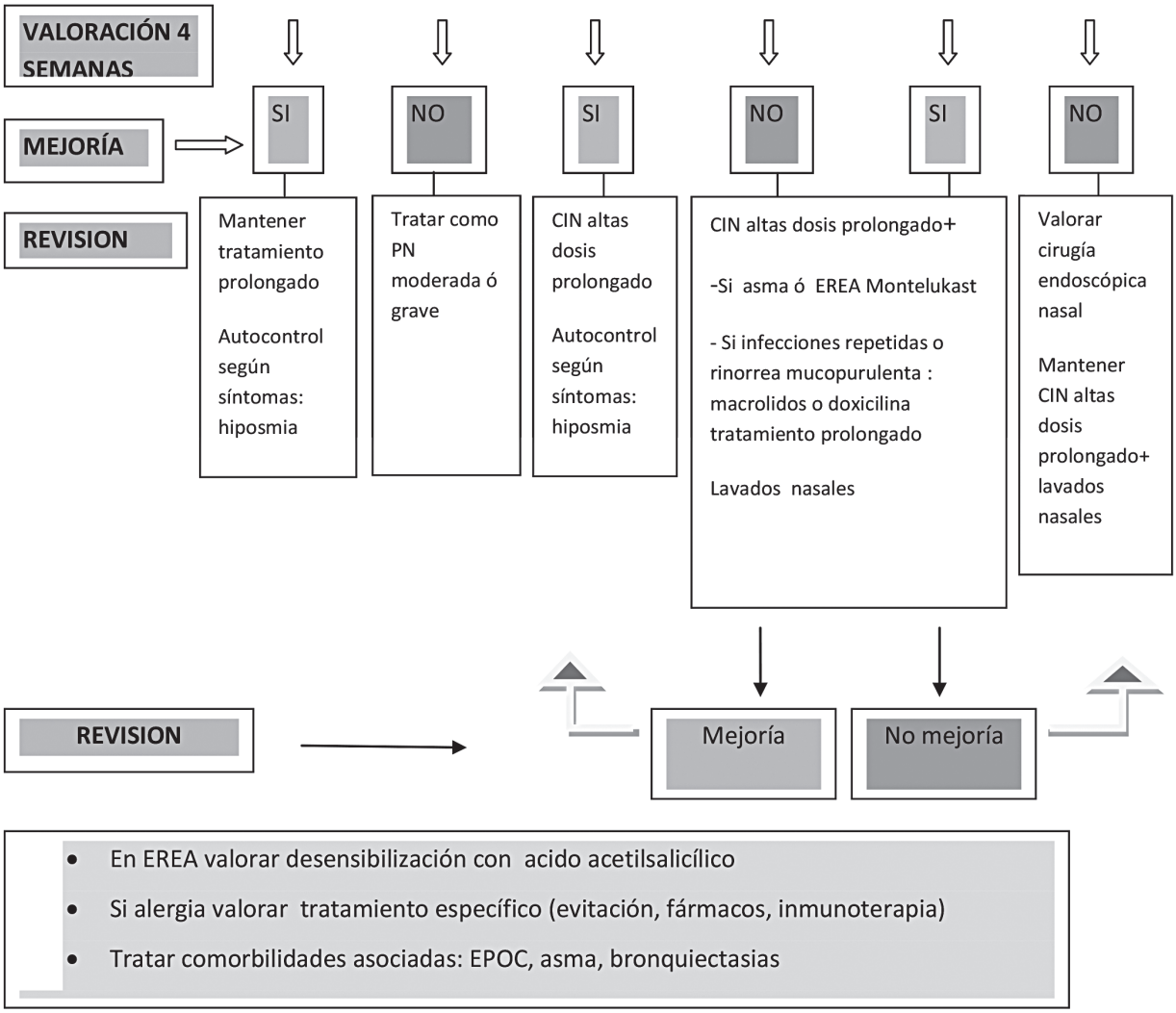
RSCcPN (Figura 4)

El tratamiento se realiza de forma estratificada de acuerdo con la gravedad valorada mediante EVA (leve EVA ≤3; moderada EVA 3-7 y grave si EVA >7) Se usaran CIN de forma mantenida a dosis habitual (PN leve) ó elevada (PN moderada y grave) ± lavados nasales y uso de ciclos orales de corticoides (0.5-1 mgr/kg/día 7-14 días) en PN moderada y grave.

Se añade montelukast si coexisten asma o EREA, y tratamiento antibiótico prolongado con macrólidos o doxiciclina si hay complicaciones infecciosas frecuentes. Solo en PN grave que no responde se planteara la cirugía, con uso mantenido de CIN dada la elevada tasa de recidivas.

Se aconseja que la respuesta al tratamiento se revise inicialmente cada 4 semanas y posteriormente cada 3 meses (PN moderada o grave) o 6 meses (PN leve o controlada). Consideraremos mejoría (control o buena respuesta al tratamiento), cuando se reduzca un escalón de gravedad en PN moderada ograve, o un descenso del EVA en la PN leve. La hiposmia puede usarse para "autocontrolar"

	PN LEVE EVA ≤3	PN MODERADA EVA 3-7	PN GRAVE EVA >7
VALORACION INICIAL	CIN(dosis habitual de ficha técnica) ±lavados	Pauta corta corticoide oral + CIN altas dosis + lavados	Pauta corta corticoide oral + CIN altas dosis + lavados



- En EREA valorar desensibilización con acido acetilsalicílico
- Si alergia valorar tratamiento específico (evitación, fármacos, inmunoterapia)
- Tratar comorbilidades asociadas: EPOC, asma, bronquiectasias

Figura 4. Manejo terapéutico de la PN, modificada de: Gema 4.0. Guía española para el manejo del asma. Madrid. Luzan 5;2015[7]

la enfermedad modificando la dosis de corticoide tópico. En EREA se puede valorar la desensibilización con ácido acetilsalicílico[7,21,23].

Hay ensayos con anticuerpos monoclonales para tratar RSCcPN moderada-grave refractaria a CIN: Omalizumab (anti IgE libre) parece reducir los síntomas en PN con IgE anti-enterotoxina de S Aureus elevada, aunque aún no hay suficientes estudios que avalen su indicación[48]. Existen fármacos anti IL-5 (Mepolizumab y Reslizumab) ya disponibles para asma eosinofílica mal controlada; su indicación teórica sería la PN de perfil inflamatorio Th2 con niveles más elevados de IL-5[49-51]. Actualmente en ensayo, hay también fármacos anti IL-4 Dupilumab[52].

CONCLUSIONES

La rinitis no es una patología banal, su adecuado control mejora la calidad de vida y el control del asma asociada lo que puede suponer una importante reducción de costes. La clasificación por fenotipos y un manejo terapéutico según las guías clínicas ha inducido una gran mejora del tratamiento. Conocer los endotipos y sus biomarcadores permitirá además personalizar los tratamientos eligiendo la mejor terapia para cada perfil de paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Papadopoulos NG, Bernstein JA, Demoly P, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: a PRACTALL report. Allergy. 2015 May;70(5):474-94.

2. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA y col. AllergicRhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen. World Health Organization; GA(2)LEN; AllerGen. Allergy. 2008 Apr; 63Suppl 86:8-160.

3. Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J. 2004 Nov; 24(5):758-64.

4. De la Hoz Caballer B, Rodríguez M, Fraj J, Cerecedo I, Antolín-Amérigo D, Colás C. Allergic rhinitis and its impact on work productivity in primary care practice and a comparison with other common diseases: the Cross-sectional study to evaluate work Productivity in allergic Rhinitis compared with other common diseases (CAPRI) study. Am J Rhinol Allergy. 2012 Sep-Oct; 26 (5):390-4.

5. Alergológica 2015: factores epidemiológicos, clínicos y socioeconómicos de las enfermedades alérgicas en España en 2015. SEAIC 2015.

6. Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N. Allergic rhinitis and its impact on asthma. Aria Workshop Group; World Health Organization. J Allergy Clin Immunol. 2001 Nov; 108(5 Suppl):S147-334.

7. Gema 4.0. Guía española para el manejo del asma. Madrid. Luzan 5;2015.

8. Zuberbier T, Lötvall J, Simoens S, Subramanian SV, Church MK Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the European Union: a GA(2) LEN review. Allergy. 2014 Oct; 69 (10):1275-9.

9. Colás C, Galera H, Añibarro B, y col. Disease severity impairs sleep quality in allergic rhinitis (The SOMNIAAR study).Clin Exp Allergy. 2012 Jul; 42(7):1080-7.

10. Valero A, Alonso J, Antepara I y cols. Development and validation of a new Spanish instrument to measure health-related quality of life in patients with allergic rhinitis: the ESPRINT questionnaire. ESPRINT Study Group and Investigators, Value Health. 2007 Nov-Dec; 10(6):466-7.

11. EUROSTAT. home page 2012. Disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/eurostat/home/).

12. Colás C, Brosa M, Antón E y cols. Estimate of the total costs of allergic rhinitis in specialized care based on real-world data: the FERIN Study. Rhinoconjunctivitis Committee of the Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology.Allergy. 2017 Jun;72(6):959-966.

13. Hellings PW, Klimek L, Cingi C et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2017 May 5. doi: 10.1111/all.13200. [Epub ahead of print].

14. Papadopoulos NG, Guibas GV. Rhinitis Subtypes, Endotypes, and Definitions. Immunol Allergy Clin North Am. 2016 May; 36(2):215-33.

15. Bachert C, Akdis CA. Phenotypes and Emerging Endotypes of Chronic Rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 Jul-Aug; 4(4):621-8.

16. Kaliner MA. Classification of Nonallergic Rhinitis Syndromes With a Focus on Vasomotor Rhinitis, Proposed to be Known henceforth as Nonallergic Rhinopathy. World Allergy Organ J. 2009 Jun 15;2 (6):98-101.

17. Van Gerven L, Boeckxstaens G, Hellings P. Up-date on neuroimmune mechanisms involved in allergic and non-allergic rhinitis. Rhinology. 2012 Sep; 50 (3):227-35.

18. Hox V, Steelant B, Fokkens W, Nemery B, Hellings PW. Occupational upper airway disease: how work affects the nose. Allergy. 2014 Mar;69(3):282-91.

19. Rondón C, Doña I, López S et al. Seasonal idiopathic rhinitis with local inflammatory response and specific IgE in absence of systemic response. Allergy. 2008 Oct; 63(10):1352-8.

20. Valero A, Ferrer M, Sastre J et al. A new criterion by which to discriminate between patients with moderate allergic rhinitis and patients with severe allergic rhinitis based on the Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma severity items. J Allergy Clin Immunol. 2007 Aug; 120(2):359-65.

21. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 2012 Mar; 50(1):1-1.

22. Hastan D, Fokkens WJ, Bachert C, et al. Chronic rhinosinusitis in Europe--an underestimated disease. A GA²LEN study. Allergy. 2011 Sep; 66(9):1216-23.

23. Alobid I, Antón E, Armengot M , et al.SEAIC-SEORL. Consensus Document on Nasal Polyposis. POLINA Project. Rhinoconjunctivitis Committee.; Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology; Rhinology and Allergy Commission.; Spanish Society of Otorhinolaryngology. J Investig Allergol Clin Immunol. 2011; 21 Suppl 1:1-58.

24. Akdis CA, Bachert C, Cingi C, et al. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2013 Jun; 131(6):1479-90.

25. Tieu DD1, Kern RC, Schleimer RP. Alterations in epithelial barrier function and host defense responses in chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol. 2009 Jul;124 (1):37-42.

26. Soyka MB, Wawrzyniak P, Eiwegger T,et al. Defective epithelial barrier in chronic rhinosinusitis: the regulation of tight junctions by IFN-γ and IL-4.J Allergy Clin Immunol. 2012 Nov;130(5):1087-1096.

27. Zhang N, Liu S, Lin P, et al. Remodeling and inflammation in Chinese versus white patients with chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol. 2010 Feb;125 (2):507; author reply 507-8.

28. Heinzerling L, Mari A, Bergmann KC, et al. The skin prick test - European standards. Clin Transl Allergy. 2013 Feb 1; 3(1):3.

29.Rondón C, Dávila I, Navarro Pulido A y col. Polar Clinical Management and Use of Health Care Resources in the Treatment of Nasal Polyposis in Spanish Allergy Centers: The POLAR Study Rhinoconjunctivitis Committee; Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology. J Investig Allergol Clin Immunol 2015; Vol. 25(4): 276-282.

30. Dávila I, Rondón C, Navarro A, et al. Aeroallergen sensitization influences quality of life and comorbidities in patients with nasal polyposis. Am J Rhinol Allergy. 2012 Sep-Oct;26(5):e126-31.

31. Dordal MT, Lluch-Bernal M, Sánchez MC y cols. Allergen-specific nasal provocation testing: review by the rhinoconjunctivitis committee of the Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology. SEAIC Rhinoconjunctivitis Committee. J Investig Allergol ClinImmunol. 2011; 21(1):1-12; quiz follow 12.

32. Lee RU, White AA, Ding D et al. Use of intranasal ketorolac and modified oral aspirin challenge for desensitization of aspirin-exacerbated respiratory disease. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010 Aug; 105(2):130-5.

33. Yepes-Nuñez JJ, Bartra J, Muñoz-Cano R, et al. Assessment of nasal obstruction: correlation between subjective and objective techniques. Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41:397-401.

34. Clement PA, Gordts F. Consensus report on acoustic rhinometry and rhinomanometry. Standardisation Committee on Objective Assessment of the Nasal Airway, IRS, and ERS. Rhinology. 2005 Sep;43(3):169-79.

35. Ottaviano G, Fokkens WJ. Measurements of nasal airflow and patency: a critical review with emphasis on the use of peak nasal inspiratory flow in daily practice. Allergy. 2016;71:162-74.

36. Johansson SG.ImmunoCAP Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis. Expert Rev Mol Diagn. 2004 May; 4(3):273-9.

37. Hamilton RG. Clinical laboratory assessment of immediate-type hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol. 2010 Feb; 125(2 Suppl 2):S284-96.

38. Meltzer EO, Schatz M, Nathan R, Garris C, Stanford RH, Kosinski M. Reliability, validity, and responsiveness of the Rhinitis Control Assessment Test in patients with rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2013 Feb; 131(2):379-86.

39. Sánchez J, Mullol J. Manejo de la Rinitis Alérgica: más allá del control. ARA. 2015; 2: 6-10.

40. Custovic A, Wijk RG. The effectiveness of measures to change the indoor environment in the treatment of allergic rhinitis and asthma: ARIA update (in collaboration with GA (2)LEN). Allergy 2005 Sep; 60(9):1112-5.

41. Dordal Culla MT, Panizo Bravo C, Fernandez Parra B. Manejo terapéutico de la rinitis. En: Davila I.J, Jauregui I, Olaguibel J.M y col, editores. Tratado de Alergología.Tomo II. 2ª edición.ed Madrid: Ergon; 2015.p.525-542.

42. Sastre J, Mosges R. Local and Systemic Safety of Intranasal Corticosteroids. J Investig Allergol ClinImmunol 2012; Vol. 22(1): 1-12.

43. Kim JM, Lin SY, Suarez-Cuervo C, Chelladurai Y, Ramanathan M, Segal JB, Erekosima N. Allergen-specific immunotherapy for pediatric asthma and rhinoconjunctivitis: a systematic review. Pediatrics. 2013 Jun; 131(6):1155-67.

44. Meadows A, Kaambwa B, Novielli N, et al. A systematic review and economic evaluation of subcutaneous and sublingual allergen immunotherapy in adults and children with seasonal allergic rhinitis. Health Technol Assess. 2013 Jul;17(27):vi, xi-xiv, 1-322.

45. Vashisht P, Casale T Omalizumab for treatment of allergic rhinitis. Expert Opin Biol Ther. 2013 Jun;13(6):933-45.

46. Tsabouri S, Tseretopoulou X, Priftis K, Ntzani EE. Omalizumab for the treatment of inadequately controlled allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 May-Jun; 2(3):332-40.

47. Del Cuvillo Bernal A, Antón Casas E. Otitis media, rinosinusitis y poliposis nasosinusal. En: Dávila I.J, Jauregui I, Olaguibel J.M y cols, editores. Tratado de Alergología. Tomo II. 2ª edición. ed Madrid: Ergon; 2015.p.543-560.

48. Gevaert P, Calus L, Van Zele T, et al. Omalizumab is effective in allergic and nonallergic patients with nasal polyps and asthma. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131:110-6.

49. Gevaert P, Van Bruaene N, Cattaert T, et al. Mepolizumab, a humanized anti–IL-5 mAb, as a treatment option for severe nasal polyposis. J Allergy Clin Immunol. 2011;128:989-95.e8.

50. Bachert C, Sousa AR, Lund VJ, et al. Reduced need for surgery in severe nasal polyposis with mepolizumab: Randomized trial. J Allergy Clin Immunol. 2017 Jul 4. pii: S0091-6749(17)31081-3.

51. Weinstein SF, Germinaro M, Bardin P, Korn S, Bateman ED. Efficacy of Reslizumab with Asthma, Chronic Sinusitis with Nasal Polyps and Elevated Blood Eosinophils. J Allergy Clin Immunol. 2016;137:AB86.

52. Bachert C, Mannent L, Naclerio RM, et al. Effect of Subcutaneous Dupilumab on Nasal Polyp Burden in Patients With Chronic Sinusitis and Nasal Polyposis. JAMA. 2016;315:469-79.